

認識網頁開發架構

- 1-1: 網頁開發架構

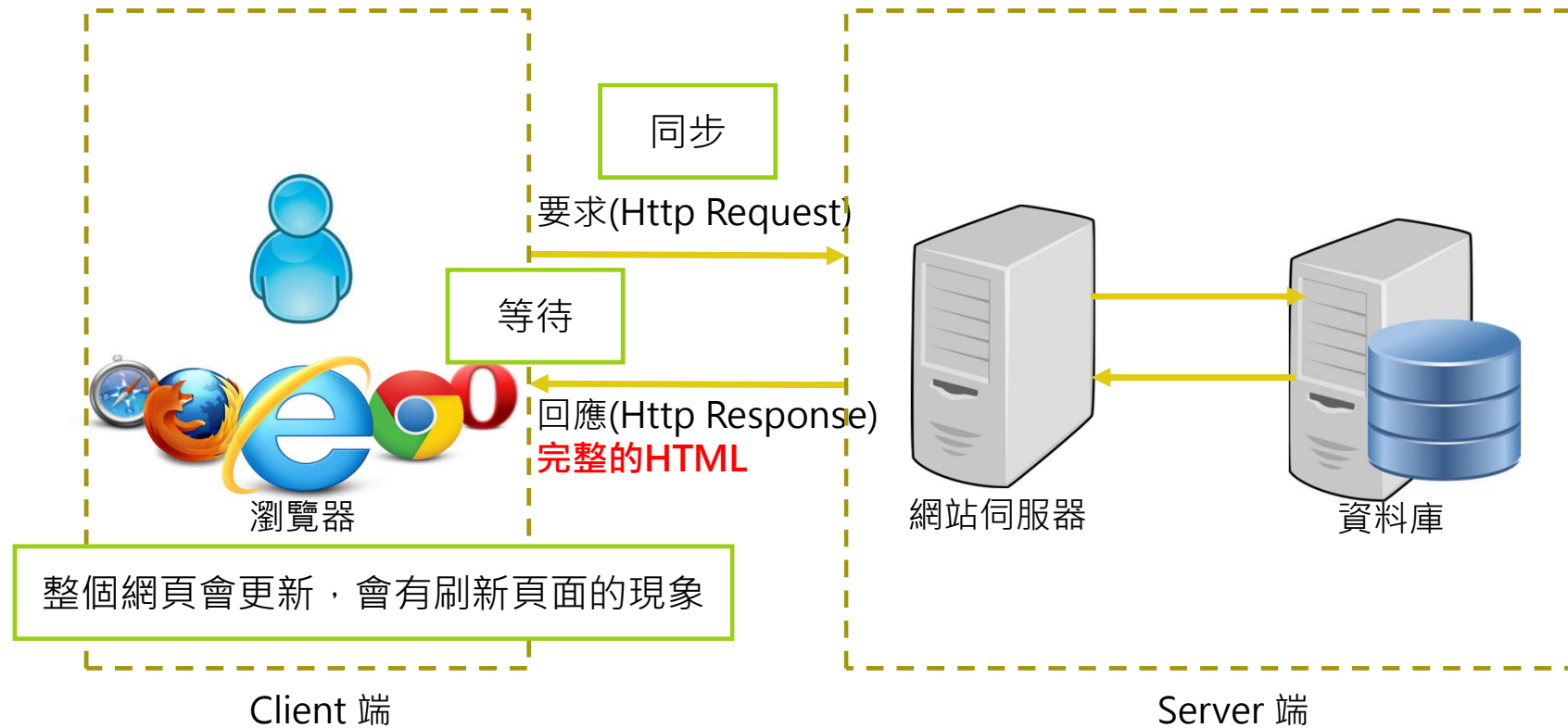
傳統的網頁開發.....	1-2
Ajax 網頁開發.....	1-3
即時性 – Server-Sent Events.....	1-4
即時性 – WebSockets.....	1-5

- 1-2: HTTP

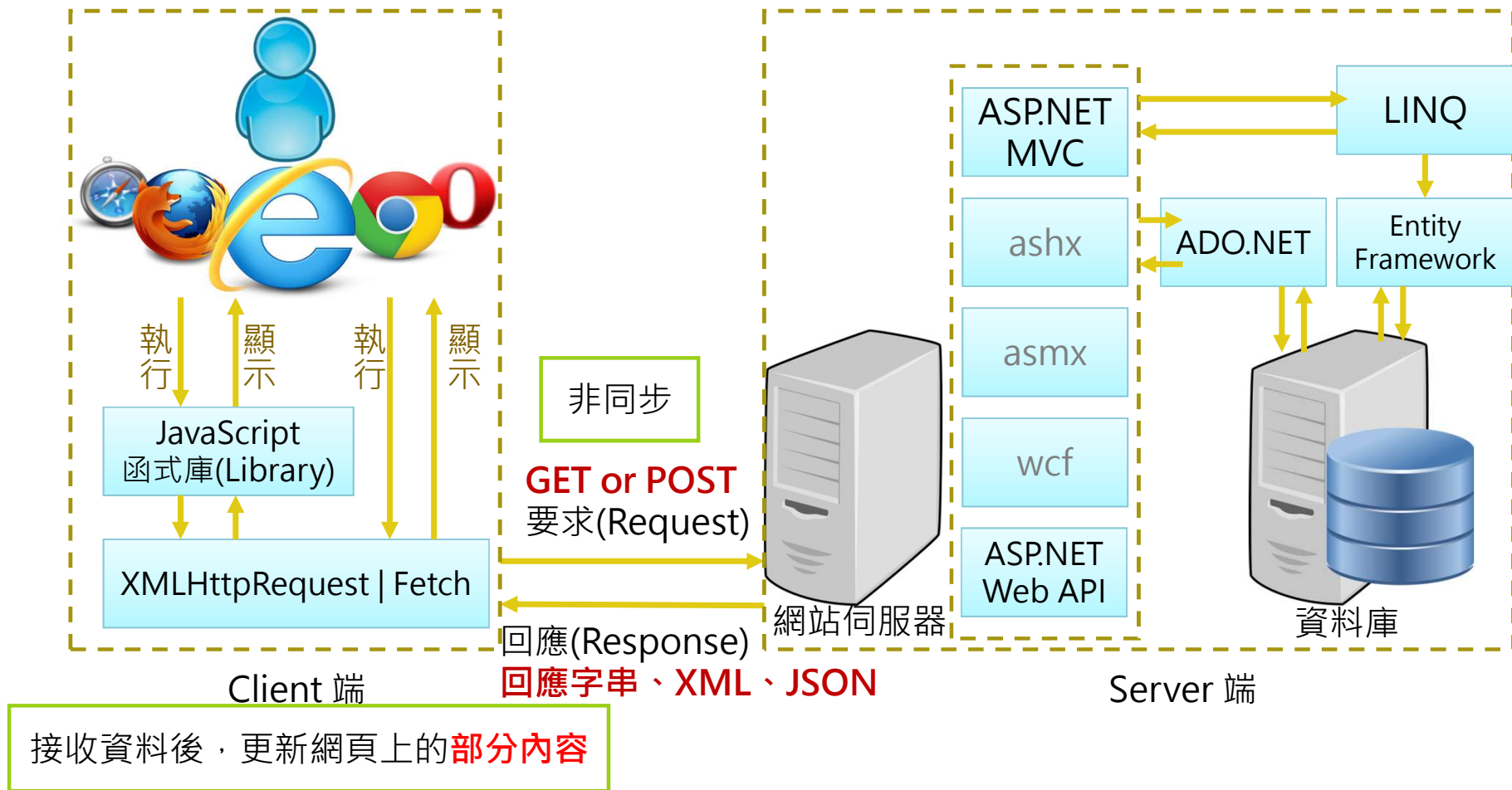
HTTP通訊協定.....	1-6
HTTP請求方法.....	1-7
HTTP 狀態碼 (Status Code)	1-9
常見HTTP狀態碼對照表.....	1-10

Module 01

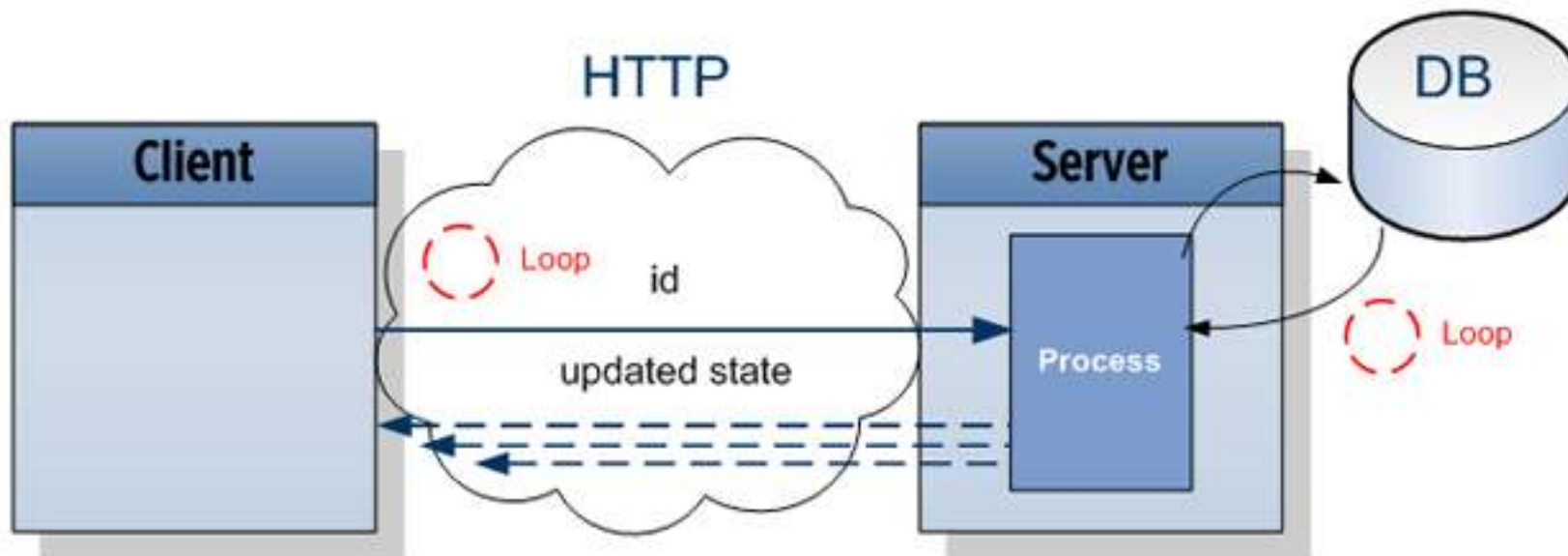
傳統的網頁開發



Ajax 網頁開發



即時性 – Server-Sent Events

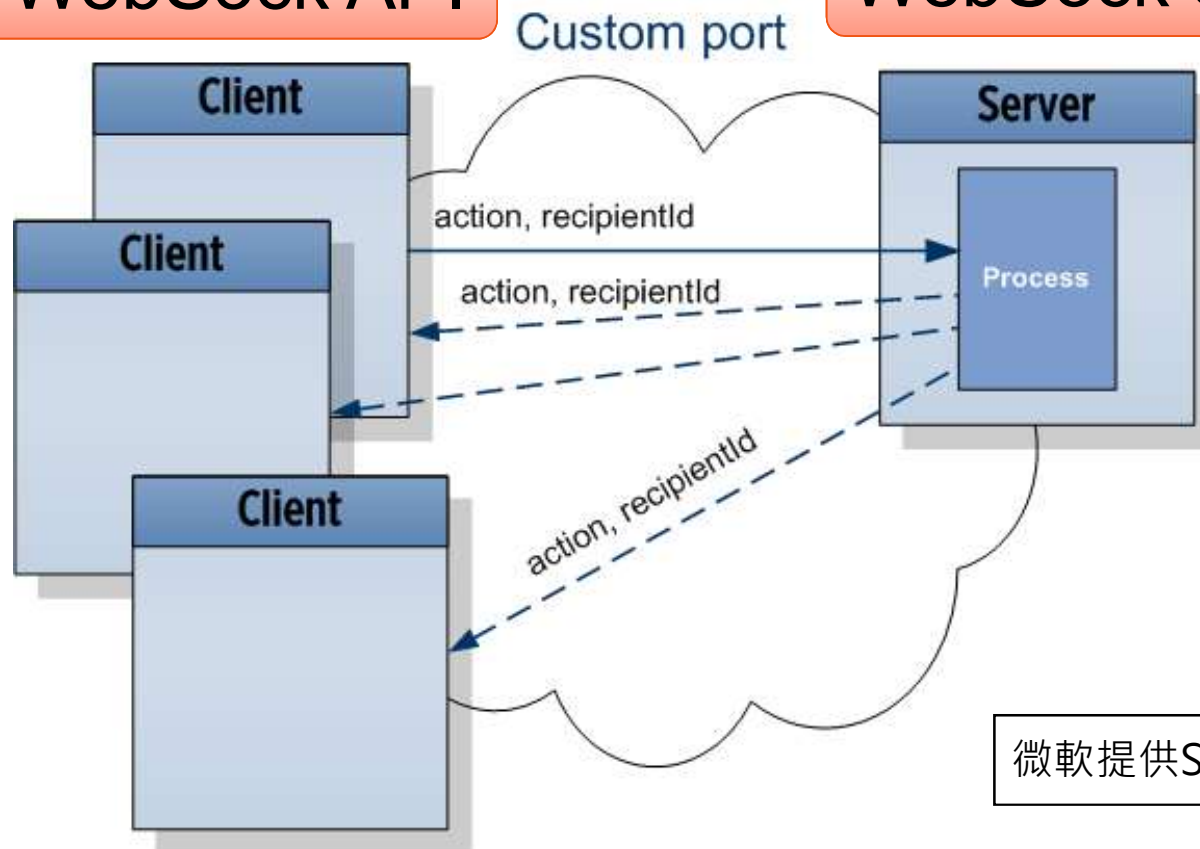


圖片來自：<http://dsheiko.com/weblog/websockets-vs-sse-vs-long-polling>

即時性 – WebSockets

HTML5 WebSock API

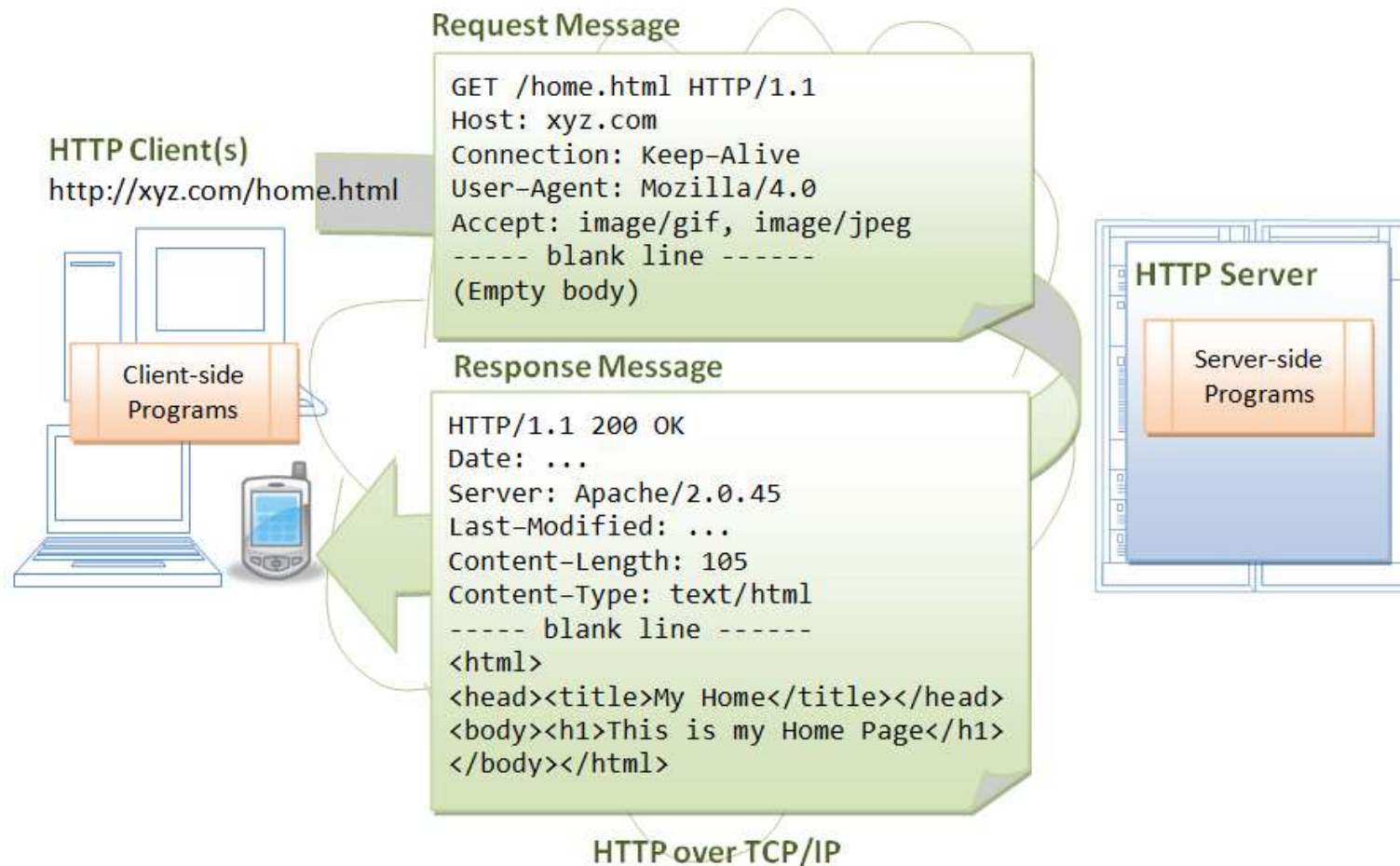
WebSock Server



微軟提供SignalR套件

圖片來自：<http://dsheiko.com/weblog/websockets-vs-sse-vs-long-polling>

HTTP 通訊協定



<https://zh.wikipedia.org/wiki/HTTP%E5%A4%B4%E5%AD%97%E6%AE%B5>

HTTP 請求方法-1

- **GET方法：**
 - 取得指定資源的內容，僅用於資料讀取，不應改變伺服器狀態。
- **HEAD方法：**
 - 與 GET 回應相同，但不回應主體（Response Body），常用於檢查資源資訊。
- **POST方法：**
 - 提交資源資料至伺服器，通常會造成伺服器狀態改變或產生副作用（Side Effect）。
- **PUT方法**
 - 以請求內容完整取代指定資源的現有資料。
- **PATCH方法**
 - 對指定資源進行部分更新。

HTTP 請求方法-2

- **DELETE**方法
 - 刪除指定資源。
- **CONNECT**方法
 - 在用戶端與指定伺服器之間建立通道（ Tunnel ），常用於 HTTPS 。
- **OPTIONS**方法：
 - 查詢指定資源所支援的 HTTP 通訊方法。
- **TRACE**方法：
 - 對伺服器進行請求回送測試（ Loop-back Test ），用於除錯。

HTTP 狀態碼 (Status Code)

- 用來表示一個 HTTP 請求是否已成功完成。依回應結果可分為以下五大類：
- 資訊回應 (Informational Responses) 100 – 199 。
 - 表示請求已被接收，處理仍在進行中。
- 成功回應 (Successful Responses) 200 – 299 。
 - 表示請求已成功完成，並正確回傳結果。
- 重新導向 (Redirection Responses) 300 – 399 。
 - 表示請求的資源位置已變更，需要進一步動作才能完成請求。
- 用戶端錯誤 (Client Errors) 400 – 499 。
 - 表示請求內容有誤，問題通常來自用戶端。
- 伺服器端錯誤 (Server Errors) 500 – 599 。
 - 表示伺服器在處理請求時發生錯誤。

常見HTTP狀態碼對照表

狀態碼	名稱	說明
200	OK	請求成功，並正確回傳資料
201	Created	資源建立成功，常見於 POST
204	No Content	請求成功，但不回傳內容
301	Moved Permanently	資源已永久搬移
302	Found	資源暫時轉向其他位置
400	Bad Request	請求格式錯誤或參數不正確
401	Unauthorized	尚未驗證身分（未登入）
403	Forbidden	已驗證，但沒有存取權限
404	Not Found	找不到指定資源
409	Conflict	資源狀態衝突（如重複資料）
500	Internal Server Error	伺服器內部發生錯誤
502	Bad Gateway	上游伺服器回應錯誤
503	Service Unavailable	服務暫時無法使用